

Caliza Los Osos

Sistema Integral de Gestión de Cantera y Planta

Manual de Usuario

Versión 1.0 · Panamá, 2026

David - Chiriquí

Contenido

1	Introducción al Sistema
2	Acceso al Sistema
3	Roles y Usuarios
4	Dashboard en Vivo
5	Camiones
6	Conductores
7	Viajes
8	Proformas de Carga
9	Controles Cantera / Planta
10	Despachos de Producción
11	Mapa en Vivo
12	Clientes
13	Proveedores
14	Inventario (incluye Oficina)
15	Facturación
16	Contabilidad
17	Nómina y Pagos Extra
18	Notas de Oficina
19	Caja Menuda
20	Reportes
21	Inteligencia Artificial
22	Configuración del Sistema
23	Gestión de Usuarios
24	Configuración de Correos
25	Mensajería WhatsApp

26 Espacio de Trabajo de la Secretaria

27 Espacio de Trabajo del Supervisor

28 Espacio de Trabajo del Contador

29 Solución de Problemas

30 Instalación en Dispositivos y Publicación en Internet

1. Introducción al Sistema

Caliza Los Osos es un sistema integral de gestión diseñado para controlar las operaciones de una cantera de caliza y su planta de producción en Panamá. Permite administrar el parque vehicular, los conductores, los viajes de transporte, las proformas de carga, los despachos de producción, el inventario de materiales y de oficina, la facturación, la contabilidad, la nómina, las notas internas, la caja menuda y los reportes operativos y financieros.

El sistema funciona mediante un navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox o Safari). No requiere instalación: basta con abrir la dirección del sistema y acceder con sus credenciales.

1.1 Características principales

- **Flota en tiempo real:** mapa en vivo con la ubicación de camiones en viaje y unidades en la cantera.
- **Control de materiales:** inventario de caliza, arena, grava y artículos de oficina con alertas de stock.
- **Documentos:** facturas con ITBMS, notas de oficina exportables a Word, proformas y despachos.
- **Finanzas:** cuentas por cobrar y por pagar, caja menuda, nómina y pagos extra.
- **Reportes e IA:** reportes operativos/financieros exportables a PDF y Excel, predicción de mantenimiento y optimización de rutas.

1.2 Módulos disponibles

El menú lateral muestra únicamente los módulos que el rol del usuario tiene autorizados. La lista completa de módulos es la siguiente:

Módulo	Descripción
Dashboard	Panel de control con indicadores en tiempo real.
Camiones	Administración del parque vehicular y mantenimiento.
Conductores	Administración de camioneros y sus licencias.
Viajes	Registro y seguimiento de viajes de transporte.
Proformas de Carga	Documento de carga de la cantera hacia la planta y destinos.
Controles Cantera/Planta	Entrada, salida y pesaje en toneladas en cada punto.
Despachos de Producción	Mercancía que sale de la planta con plan vs. real.
Mapa en Vivo	Centro de control de la flota sobre el mapa.
Clientes	Directorio de clientes y condiciones de pago.
Proveedores	Directorio de proveedores por tipo de material.
Inventario	Materiales de construcción y anexo de oficina.
Facturación	Facturas de venta y compra con ITBMS.
Contabilidad	Cuentas por cobrar y por pagar.

Nómina	Nóminas de conductores y pagos extra.
Notas de Oficina	Memorandos, minutas, oficios y comunicados.
Caja Menuda	Control del fondo menor (entradas y salidas).
Mensajería WhatsApp	Centro de mensajería de la secretaria con envío real por la API de Meta.
Espacio de Trabajo (Secretaria)	Dashboard propio con agenda, recepción, archivo y logística.
Espacio de Trabajo (Supervisor)	Dashboard propio con producción, calidad, seguridad y equipo.
Espacio de Trabajo (Contador)	Dashboard propio con costos de producción, activos, presupuestos y cumplimiento.
Reportes	Catálogo de reportes operativos y financieros.
Configuración	Datos de la empresa y parámetros fiscales.
Usuarios	Gestión de usuarios y roles del sistema.
Config. Correos	Destinatarios de reportes automáticos por correo.

2. Acceso al Sistema

2.1 Iniciar sesión

1. Abra su navegador e ingrese la dirección del sistema.
2. Escriba su **correo electrónico** en el campo correspondiente.
3. Escriba su **contraseña**.
4. Presione el botón Iniciar Sesión.

El botón de ojo () a la derecha del campo de contraseña permite mostrar u ocultar la contraseña mientras la escribe.

Importante: si los datos son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error. Si olvidó su contraseña, contacte al administrador del sistema para restablecerla.

2.2 Usuarios de demostración

Para probar el sistema se pueden utilizar los siguientes usuarios. **Todos usan la contraseña** password123 :

Rol	Nombre	Correo electrónico
Super Administrador	Super Administrador	superadmin@calizalosos.com
Administrador	Administrador	admin@calizalosos.com
Despacho	Despacho Central	despacho@calizalosos.com
Contabilidad	Contabilidad	contabilidad@calizalosos.com
Supervisor	Supervisor de Planta	supervisor@calizalosos.com
Secretaria	Secretaria de Oficina	secretaria@calizalosos.com
Camionero	Carlos Mendoza	conductor@calizalosos.com
Camionero	Jorge Ramírez	jorge.ramirez@calizalosos.com

2.3 Cerrar sesión

En el menú lateral, en la parte inferior donde aparece su nombre y rol, presione el botón de salida  para cerrar la sesión de forma segura.

2.4 Cambio de tema (claro / oscuro)

En la barra superior, el botón con el ícono de sol o luna alterna entre el tema claro y el tema oscuro. La preferencia se guarda automáticamente.

3. Roles y Usuarios

El sistema cuenta con **siete roles**, cada uno con acceso a un conjunto de pantallas. Un rol determina qué módulos ve cada usuario en el menú.

Rol	Descripción	Módulos típicos
super_admin	Super Administrador. Acceso total, incluida la gestión de usuarios y roles.	Todos
admin	Administrador. Acceso amplio a operaciones y configuración.	Operativos + financieros
dispatcher	Despacho. Gestiona proformas, controles, despachos y viajes.	Viajes, Proformas, Controles, Despachos, Mapa
driver	Camionero. Ve sus viajes y su actividad.	Dashboard, Viajes
accountant	Contabilidad de costos. Costos de producción, activos, presupuestos y cumplimiento.	Dashboard (Espacio de Trabajo), Facturación, Contabilidad, Nómina, Caja Menuda
supervisor	Supervisor de planta. Control de producción, calidad, seguridad y equipo.	Dashboard (Espacio de Trabajo), Controles Cantera/Planta
secretary	Secretaria. Agenda, recepción, correspondencia, archivo y apoyo de oficina.	Dashboard (Espacio de Trabajo), Notas de Oficina, Mensajería WhatsApp

Nota: solo el Super Administrador puede crear o asignar los roles *super_admin* y *admin*. Los demás roles solo pueden asignar roles operativos (despacho, camionero, contador, supervisor, secretaria).

4. Dashboard en Vivo

El Dashboard es la primera pantalla al iniciar sesión. Se actualiza automáticamente cada 15 segundos y muestra un resumen de la operación del día.

4.1 Indicadores principales

- **Viajes hoy:** cantidad de viajes registrados en el día.
- **Toneladas:** total de toneladas transportadas.
- **Ingresos (\$):** ingresos estimados del día.
- **Gastos (\$):** gastos operativos del día.

4.2 Recursos activos

Muestra los camiones activos, los conductores activos y los viajes en curso en ese momento.

4.3 Alertas

El sistema muestra alertas automáticas cuando existen:

- Stock bajo o crítico en el inventario.
- Cuentas por cobrar pendientes.
- Facturas vencidas.

4.4 Resumen del día

Presenta Ingresos, Gastos y Ganancia del día en una tarjeta comparativa.

4.5 Llegadas de caliza (hoy)

Tabla con los camiones que llegaron cargados a la planta: camión, camionero, carga en toneladas, fecha, hora y cliente. También se muestra el contador de sacos salidos (si el rol tiene acceso a proformas).

4.6 Viajes del día por camionero

Al presionar el botón **Viajes del día** de un camionero se abre un modal con sus cargas del día, el total en toneladas y la lista de viajes con su estado.

4.7 Estados de los viajes

Estado	Significado
Programado (scheduled)	El viaje está agendado y aún no inicia.
En ruta (in_transit)	El camión se encuentra en camino.
Entregado (delivered)	La carga fue entregada en el destino.
Regresado (returned)	El camión regresó a la cantera.

Cancelado (cancelled)	El viaje fue cancelado.
-----------------------	-------------------------

5. Camiones

El módulo **Camiones** administra el parque vehicular de la empresa.

5.1 Registrar un camión

- 1. Presione el botón Agregar Camión.
- 2. Complete los campos obligatorios (marcados con *):

Campo	Descripción
Placa *	Placa del camión.
Marca *	Fabricante (p. ej. Kenworth, Freightliner).
Modelo *	Modelo del vehículo.
Año *	Año de fabricación.
Color	Color del camión.
VIN	Número de identificación vehicular.
Tipo de motor	Motor del camión.
Capacidad (ton) *	Capacidad máxima de carga en toneladas.
Kilometraje actual	Kilómetros recorridos.
Estado	Activo / Mantenimiento / Inactivo.
Aseguradora	Aseguradora del vehículo.
Nº Póliza	Número de póliza de seguro.
Vigencia seguro	Fecha de vencimiento del seguro.
Vigencia tarjeta de circulación	Fecha de vencimiento de la tarjeta.

Presione Guardar para registrar el camión.

5.2 Buscar y ver camiones

Utilice el campo de búsqueda para filtrar por placa, marca o modelo. El botón de **Ver detalles** abre un modal con la información completa del camión, incluyendo su historial de mantenimientos, llantas y datos del seguro.

5.3 Editar y eliminar

Cada fila de la tabla tiene botones para **Editar** (lápiz) y **Eliminar** (papelera). Al eliminar, el sistema pide confirmación antes de borrar el registro.

Sugerencia: use el estado "Mantenimiento" para los camiones que no pueden operar. Estos no aparecerán disponibles al crear nuevos viajes.

6. Conductores

El módulo **Conductores** administra los camioneros de la empresa.

6.1 Registrar un conductor

1. Presione **Agregar Conductor**.
2. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Nombre completo *	Nombre del conductor.
Email *	Correo del conductor (se usa para crear su acceso al sistema).
Contraseña *	Contraseña inicial (solo en el alta; en edición no se muestra).
Teléfono	Teléfono de contacto.
No. Licencia *	Número de licencia de conducir.
Tipo de licencia *	A (Camión) / B (Autobús) / C (Carga).
Vigencia licencia *	Fecha de vencimiento de la licencia.
CURP / RFC	Claves fiscales del conductor (según el país).
Fecha de ingreso *	Fecha en que ingresó a la empresa.
Dirección	Dirección de residencia.

Presione **Guardar**.

6.2 Operaciones

- **Buscar:** filtra por nombre, licencia o teléfono.
- **Editar:** actualiza los datos del conductor.
- **Eliminar:** borra el registro con confirmación.
- **Ver detalles:** consulta sus viajes, horas trabajadas y camión asignado.

7. Viajes

El módulo **Viajes** registra y controla los viajes de transporte de material desde la cantera hasta los clientes o la planta.

7.1 Crear un viaje

1. Presione **Nuevo Viaje**.
2. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Conductor *	Conductor asignado al viaje.
Camión *	Solo se muestran los camiones en estado Activo.
Cliente *	Cliente que recibe el material.
Tipo de material *	Caliza / Arena / Grava / Otros.
Fecha * y Hora *	Fecha y hora programadas del viaje.
Origen y Destino	Nombre y dirección de cada punto.
Peso (ton) *	Toneladas de la carga.
Precio por tonelada *	Tarifa por tonelada; el sistema calcula el Total Estimado automáticamente.
Estado	Editable al editar el viaje.

7.2 Cambiar el estado del viaje

El sistema permite avanzar el estado de un viaje según el avance de la operación:

- **Iniciar** → el viaje pasa a *En ruta*.
- **Entregar** → pasa a *Entregado*.
- **Regresar** → pasa a *Regresado*.
- **Cancelar** → pasa a *Cancelado*.

Adicionalmente, el sistema soporta el registro de pesaje en báscula (peso bruto/tara), evidencia fotográfica y calidad del material en el backend.

7.3 Búsqueda y filtros

Puede buscar por origen, destino o material, y filtrar por estado del viaje para ver solo los que le interesan.

Formato de fecha: la fecha de los viajes se muestra como día/mes/año con hora (DD/MM/AAAA HH:MM).

8. Proformas de Carga

La **Proforma de Carga** documenta la salida de material desde la cantera hacia la planta de producción y los puntos de Panamá.

8.1 Crear una proforma

1. Presione **Nueva Proforma**.

2. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Fecha *	Fecha de la carga.
Camión *	Vehículo que transporta la carga.
Camionero *	Conductor del camión.
Cantera (origen)	Cantera de donde sale el material.
Destino *	Selector geográfico: Provincia → Distrito → Corregimiento.
Punto/Cliente	Cliente vinculado (opcional).
Material *	Tipo de material (por defecto Caliza).
Toneladas cargadas *	Peso de la carga en toneladas.
Peso bruto / tara (kg)	Pesajes de la báscula (opcional).
Estado	Creada / Cargada / En tránsito / Entregada.

8.2 Indicadores y tabla

- **Tarjetas de resumen:** Cargas del día, Toneladas cargadas y Sacos salidos.
- **Carga por destino:** desglose de cargas y toneladas por destino (Puntos de Panamá).
- **Tabla de proformas:** número de proforma, camión, camionero, origen, destino, toneladas y estado.

Recordatorio: al abrir el modal "Nueva Proforma" los botones **Cancelar** y **Guardar** siempre permanecen visibles al pie del formulario.

9. Controles Cantera / Planta

El módulo **Controles** registra la entrada y salida de los camiones en cada punto (cantera o planta de producción), junto con el pesaje en **toneladas** y la persona responsable.

9.1 Registrar un control

1. Seleccione la **fecha** del control.
2. Presione .
3. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Fecha y hora *	Momento del control.
Punto *	Cantera o Planta de Producción.
Tipo de control *	Entrada o Salida.
Camión *	Vehículo controlado.
Camionero *	Conductor del camión.
Peso (toneladas) *	Peso de la carga en toneladas.
Persona responsable *	Quién realiza el control.
Notas	Observaciones (opcional).

9.2 Visualización

- **Tarjetas:** Controles del día y Toneladas registradas.
- **Controles por punto:** desglose por ubicación (cantera/planta) y tipo, con controles y toneladas.
- **Tabla de registros:** número de control, hora, punto, tipo, camión, camionero, peso en ton y responsable.

Nota: el control utiliza toneladas como unidad de medida, ya que el material sale de la cantera hacia la planta de producción.

10. Despachos de Producción

El módulo **Despachos** registra la mercancía que sale de la planta, comparando lo planificado con lo realmente despachado.

10.1 Crear un despacho

1. Seleccione la **fecha** en el selector (vista diaria).
2. Presione **Nuevo Despacho**.
3. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Fecha *	Fecha del despacho.
Transporte (camión) *	Camión que despacha.
Camionero *	Conductor asignado.
Destino *	Selector geográfico de Panamá.
Punto/Cliente	Cliente vinculado (opcional).
Material *	Tipo de material (por defecto Caliza).
Toneladas planificadas *	Cantidad programada.
Toneladas reales *	Cantidad realmente despachada.
Fecha/hora salida * y entrega	Horarios del despacho.
Estado	Programado / En tránsito / Entregado / Cancelado.
Persona responsable *	Responsable del despacho.

10.2 Indicadores y rendimiento

- **Despachos del día y Toneladas** (plan → real).
- **Rendimiento %**: se calcula comparando lo real contra lo planificado.
- **Rendimiento por destino**: panel con el desempeño de cada punto de entrega.

El rendimiento se pinta con colores: ≥95% verde, ≥80% ámbar y menor en rojo.

11. Mapa en Vivo

El **Centro de Control · Flota en Vivo** muestra en un mapa (Leaflet / OpenStreetMap) la posición de la flota en tiempo real. Se actualiza cada 5 segundos y el seguimiento cada 10 segundos.

11.1 Tipos de unidades

Tipo	Descripción	Marcador
Viaje	Unidades en viaje de producción hacia el destino.	Letra V, color púrpura.
Cantera	Unidades ubicadas en la cantera.	Letra C, color naranja.

11.2 Zonas y estado de señal

- **Zonas:** En Cantera / En Ruta / En Destino / Sin ubicación.
- **Estado de señal:** En línea (ubicación < 2 min), Degradada (< 10 min), Perdida (≥ 10 min).

11.3 Seguimiento de una unidad

1. Seleccione una unidad en la lista lateral o haga clic en un marcador del mapa.
2. Se abre un panel de seguimiento con:

- Progreso del viaje en porcentaje.
- Kilómetros recorridos y restantes.
- Paradas realizadas y tiempo estacionado.

También puede ajustar el radio de la **geocerca** (entre ±0.5 y 10 km) para definir el área de cada punto.

12. Clientes

El módulo **Clientes** administra el directorio de clientes (cementeras, constructoras, etc.).

12.1 Registrar un cliente

- 1. Presione **Agregar Cliente**.
- 2. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Nombre/Razón Social *	Nombre del cliente.
Empresa	Empresa a la que pertenece.
RFC	Clave fiscal.
Email y Teléfono	Datos de contacto.
Contacto	Persona de contacto.
Condiciones de pago	Contado / 15 / 30 / 60 días.
Límite de crédito	Máximo de crédito autorizado.
Dirección	Calle, número, colonia, ciudad, estado.

12.2 Operaciones

- **Buscar:** por nombre, empresa o RFC.
- **Editar / Eliminar:** acciones por fila.
- **Detalles:** consulta de compras, viajes y facturas del cliente.

13. Proveedores

El módulo **Proveedores** administra a quienes suministran combustible, llantas, refacciones, caliza y otros insumos.

13.1 Registrar un proveedor

1. Presione **Agregar Proveedor**.

2. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Nombre/Razón Social *	Nombre del proveedor.
Empresa, RFC, Email, Teléfono	Datos generales y de contacto.
Dirección	Dirección del proveedor.
Tipo de material	Combustible / Llantas / Refacciones / Caliza / Otro.
Condiciones de pago	Plazos de pago.
Notas	Observaciones.

13.2 Operaciones

- **Buscar:** por nombre, empresa o RFC.
- **Editar / Eliminar:** acciones por fila.

14. Inventario

El módulo **Inventario** administra tanto los materiales de construcción (caliza, arena, grava) como los artículos de oficina, organizados en dos secciones.

14.1 Secciones del inventario

- **Inventario de Materiales:** caliza, arena, grava y otros materiales de la operación (ubicación distinta a "Oficina").
- **Inventario - Oficina:** anexo con artículos de oficina (tintas, papel, lápices, bolígrafos, libretas de facturas, impresoras, sillas, mesas, etc.).

14.2 Agregar un artículo

1. En la sección correspondiente presione **Agregar Material** (materiales) o **Agregar nuevo** (oficina).
2. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Nombre *	Nombre del artículo o material.
Tipo de Material	Solo en materiales de construcción (Caliza/Arena/Grava/Otros). En el anexo de oficina este campo no aparece: el tipo se asigna automáticamente.
Unidad *	Unidad de medida (ton para materiales; unidad, caja, resma... para oficina).
Ubicación *	Bodega, cantera, o "Oficina" para el anexo.
Stock actual / mínimo / máximo *	Niveles de inventario.
Costo por unidad *	Costo unitario del artículo.

Nota: al agregar un artículo desde el anexo de oficina, la ubicación queda predefinida en "Oficina" y el formulario no muestra el campo "Tipo de Material".

14.3 Estado del stock

Estado	Criterio	Color
Normal	Stock por encima del mínimo.	Verde
Bajo	Stock igual o menor al mínimo.	Amarillo
Crítico	Stock menor o igual a la mitad del mínimo.	Rojo

14.4 Movimientos de entrada y salida

Cada artículo tiene botones de **Entrada** (flecha verde) y **Salida** (flecha naranja) para registrar movimientos de stock. Al registrar una salida, el sistema valida que haya stock suficiente.

14.5 Editar y eliminar

Cada fila tiene botones de **Editar** (lápiz) y **Eliminar** (papelera) con confirmación. La búsqueda filtra por nombre, tipo o ubicación.

Oficina: el anexo "Inventario - Oficina" cuenta con las acciones **Agregar nuevo, Editar, Modificar** (entradas/salidas) y **Eliminar**.

15. Facturación

El módulo **Facturación** genera facturas de venta y compra con cálculo automático de ITBMS.

15.1 Crear una factura

1. Presione **Nueva Factura**.
2. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Tipo *	Venta o Compra.
Cliente * / Proveedor *	Según el tipo de factura.
Fecha de emisión *	Fecha de la factura.
Fecha de vencimiento *	Fecha límite de pago.
Conceptos	Ítems dinámicos: descripción, cantidad y precio.
Notas	Observaciones.

El sistema calcula automáticamente el **Subtotal**, el **ITBMS** y el **Total** de la factura.

15.2 Estados de la factura

Estado	Descripción
Borrador	Factura en preparación.
Enviada	Entregada al cliente/proveedor.
Pagada	Pagada por completo.
Vencida	No pagada en la fecha de vencimiento.
Cancelada	Anulada.

15.3 Operaciones

- **Buscar** por número, cliente o proveedor.
- **Filtrar** por tipo (Venta/Compra) y estado.
- **Cambiar estado:** marcar como enviada, pagada o vencida, o cancelar.
- **Editar / Eliminar:** acciones por fila.

16. Contabilidad

El módulo **Contabilidad** organiza las cuentas por cobrar y por pagar de la empresa.

16.1 Pestañas

- **Cuentas por Cobrar:** dinero que los clientes deben a la empresa.
- **Cuentas por Pagar:** dinero que la empresa debe a proveedores.

16.2 Indicadores y operaciones

- **Tarjetas resumen:** Pendiente, Pagado y Vencido.
- **Tabla de cuentas:** cada registro tiene un botón de para registrar el pago de la cuenta.

16.3 Estados de cuenta

Estado	Descripción
Pendiente (pending)	Aún no se ha pagado.
Parcial (partial)	Pagada parcialmente.
Pagado (paid)	Pagada por completo.
Vencido (overdue)	Pasado su vencimiento.

17. Nómina y Pagos Extra

El módulo **Nómina** calcula los salarios de los conductores e incluye la gestión de pagos extra.

17.1 Crear una nómina

1. Presione **Nueva Nómina**.
2. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Empleado (conductor) *	Trabajador que recibe el pago.
Periodo *	Identificador del período de pago.
Fecha inicio * y Fecha fin *	Rango del período.
Salario base *	Salario del período.
Horas extra y Tarifa hora extra	Horas adicionales y su tarifa (por defecto 50).
Bonificaciones / Deducciones	Ajustes al salario.

El sistema calcula automáticamente el monto de horas extra, los impuestos y el **Neto** a pagar.

17.2 Pagos extra

1. Vaya a la pestaña **Pagos Extra**.
2. Presione **Nuevo Pago Extra** y complete: Conductor *, Concepto *, Monto *, Fecha de pago * y Estado (Pagado/Pendiente).

17.3 Indicadores

- Total de nómina y promedio por empleado.
- Pagos pendientes (estado aprobado).
- Total de pagos extra y resumen por conductor.

18. Notas de Oficina

El módulo **Notas de Oficina** crea documentos internos como memorandos, minutas, oficios y comunicados, y permite exportarlos a Word.

18.1 Crear una nota

1. Presione **Nueva Nota**.
2. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Título *	Título de la nota.
Fecha *	Fecha del documento.
Tipo de nota *	General / Memorando / Minuta / Oficio / Comunicado / Otro.
Estado *	Final o Borrador.
Referente a	Asunto relacionado (opcional).
Contenido *	Cuerpo del documento.

18.2 Exportar a Word

Cada nota tiene un botón **Word** que genera un documento **.docx** descargable con el membrete de Caliza Los Osos, número, fecha, autor, estado, referente y el contenido de la nota.

18.3 Indicadores y filtros

- Tarjetas: Notas registradas, Notas finales y Borradores.
- Filtros por tipo y estado, y búsqueda por texto.

19. Caja Menuda

El módulo **Caja Menuda** controla el fondo menor de la oficina, registrando entradas y salidas de dinero.

19.1 Registrar un movimiento

- 1. Presione **Registrar Movimiento**.
- 2. Complete el formulario:

Campo	Descripción
Fecha *	Fecha del movimiento.
Tipo *	Salida o Entrada.
Concepto *	Motivo del movimiento.
Monto (\$) *	Cantidad de dinero.
Categoría	Fondo inicial, viáticos, combustible, útiles de oficina, mantenimiento, compras menores, otros.
Persona responsable	Quién gestiona el movimiento.
Referencia	Número de recibo o factura.
Notas	Observaciones.

19.2 Indicadores y filtros

- Tarjetas: Saldo actual, Entradas y Salidas.
- Filtros por tipo, categoría y rango de fechas.

20. Reportes

El módulo **Reportes** agrupa los reportes operativos y financieros. Cada reporte puede exportarse a **PDF** y **Excel** y cuenta con filtros de rango de fechas y tarjetas de estadísticas.

20.1 Catálogo de reportes

Reporte	Descripción
Toneladas por Cliente	Toneladas transportadas por cada cliente.
Rentabilidad por Viaje	Utilidad de cada viaje.
Consumo de Combustible	Consumo y costo del combustible.
Costos de Operación	Desglose de costos por categoría.
Resumen Financiero	Ingresos, gastos y resultados.
Rendimiento de Camiones	Desempeño del parque vehicular.
Rendimiento de Conductores	Desempeño de los camioneros.
Reporte por Material	Movimientos por tipo de material.
Reporte de Inventario	Existencias y valor del inventario.
Predicción de Mantenimiento (IA)	Pronóstico de mantenimiento por camión.
Optimizador de Rutas (IA)	Recomendación de rutas eficientes.

20.2 Cómo usar un reporte

1. Desde el catálogo, haga clic en la tarjeta del reporte deseado.
2. Ajuste el rango de fechas con los filtros disponibles.
3. Revise las tarjetas de estadísticas y los gráficos.
4. Presione o para exportar.

21. Inteligencia Artificial

El sistema incluye dos funcionalidades basadas en IA (configurables desde Configuración):

21.1 Predicción de Mantenimiento

Analiza el historial de cada camión (kilometraje, mantenimientos, uso) y predice cuándo conviene realizar el próximo mantenimiento, ayudando a prevenir fallas.

21.2 Optimización de Rutas

Dado un origen, destino, tipo de material, peso y hora de salida, recomienda la ruta más eficiente para el viaje.

Nota: estas funciones se activan o desactivan en el módulo Configuración.

22. Configuración del Sistema

El módulo **Configuración** guarda los datos de la empresa y los parámetros fiscales y operativos.

22.1 Datos de la empresa

Campo	Valor actual de ejemplo
Nombre de la empresa *	Caliza Los Osos
RFC	1556778-1-2015
Teléfono	+(507) 900-0000
Email	hola@calizalosos.com
Dirección	Corregimiento El Coco, Distrito de Penonomé, Coclé, Panamá

22.2 Configuración fiscal

- **Tasa de IVA/ITBMS (%):** impuesto aplicado a facturas y cálculos (por ejemplo 7%).
- **Precio del combustible (\$/litro):** costo de referencia del combustible.

Presione Guardar Configuración para aplicar los cambios.

23. Gestión de Usuarios

El módulo **Usuarios** administra los accesos al sistema.

23.1 Registrar un usuario

1. Presione Registrar Usuario.
2. Complete: Nombre completo *, Correo electrónico *, Contraseña * (mínimo 6 caracteres), Rol * y Teléfono.
3. Presione Guardar.

23.2 Cambiar rol y eliminar

- **Cambiar rol:** seleccione un nuevo rol desde el menú desplegable de cada usuario.
- **Eliminar:** borra el acceso del usuario.

Importante: solo el Super Administrador puede crear o asignar los roles super_admin y admin. Los demás roles solo pueden asignar roles operativos.

24. Configuración de Correos

El módulo **Config. Correos** define los destinatarios de los reportes automáticos por correo.

24.1 Reportes programados

Reporte	Horario
Reporte Diario	07:00
Reporte Semanal	Lunes 08:00
Alertas	09:00

Para cada sección puede **agregar o eliminar destinatarios** de la lista de correos.

24.2 Enviar prueba

Los botones Enviar Prueba (Diario / Alertas) envían un correo de verificación a los destinatarios configurados.

Nota técnica: el envío automático requiere que el servidor ejecute el programador de tareas de Laravel (`php artisan schedule:run`).

25. Mensajería WhatsApp

El **Centro de Mensajería WhatsApp** es un módulo de uso exclusivo de la **secretaria**. Permite gestionar las conversaciones de WhatsApp de la empresa: registrar contactos, responder mensajes, ver el historial y controlar los mensajes no leídos, todo en un solo lugar.

25.1 Acceso

El módulo aparece en el menú lateral **Mensajería WhatsApp** únicamente para el rol **Secretaria de Oficina**. Los demás roles no lo ven.

25.2 Bandeja de conversaciones

La pantalla principal muestra tres tarjetas de resumen (total de conversaciones, sin leer y activas) y una lista de conversaciones con búsqueda. Cada conversación muestra el nombre del contacto, su teléfono, la hora del último mensaje y el contador de mensajes no leídos.

- **Buscar:** filtra las conversaciones por nombre o teléfono.
- **Nueva Conversación:** crea una conversación con un contacto (nombre y teléfono).
- **Seleccionar:** haga clic en una conversación para abrir el chat. Al abrirla, se marca como leída.
- **Eliminar:** el botón de papelera elimina la conversación y su historial.

25.3 Enviar respuestas

Dentro del chat, escriba la respuesta en el campo inferior y presione **Enviar** o la tecla **Enter**. Los mensajes salientes aparecen en burbujas verdes a la derecha; los entrantes en burbujas blancas a la izquierda.

- **Marcar como recibido:** registra manualmente un mensaje entrante del contacto (útil cuando la integración automática no está activa).
- **Estado de entrega:** cada mensaje saliente muestra su estado: *Enviando...*, *Enviado*, *Entregado*, *Leído* o *Error*.

25.4 Envío real por WhatsApp (API Cloud de Meta)

El sistema puede enviar los mensajes de forma real a través de la **API Cloud de WhatsApp** de Meta. Para activarlo, el administrador debe configurar en el archivo `.env` del backend:

- `WHATSAPP_ENABLED=true`
- `WHATSAPP_ACCESS_TOKEN=<token de acceso permanente de Meta>`
- `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID=<id del número de teléfono de negocio>`
- `WHATSAPP_BUSINESS_PHONE=<número de la empresa, formato internacional>`
- `WHATSAPP_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN=<token de verificación del webhook>`

Mientras no esté configurado, la pantalla muestra un aviso **"Envío real desactivado"** y los mensajes se registran únicamente en el sistema.

25.5 Recepción automática de mensajes

Cuando el webhook está configurado en Meta con la URL `https://SU_SERVIDOR/api/whatsapp/webhook`, los mensajes entrantes y las actualizaciones de estado (enviado, entregado, leído) se reciben automáticamente:

- Un mensaje de un número nuevo crea una conversación con estado *Nueva* y un contador de no leídos.
- Los mensajes de contactos conocidos se agregan a su conversación existente.
- El estado de entrega de los mensajes salientes se actualiza en tiempo real.

Para configurar el webhook en Meta: agregue el producto WhatsApp en su app de desarrolladores, active los campos `messages` y registre la URL de verificación con el token configurado en `WHATSAPP_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN`.

Nota: el envío real requiere una cuenta de negocio de WhatsApp y un número verificado en Meta. Los números de teléfono se normalizan automáticamente al formato internacional (+507 para Panamá).

26. Espacio de Trabajo de la Secretaria

El rol **Secretaria de Oficina** tiene un menú reducido y un **Espacio de Trabajo** propio en el Dashboard que reúne las funciones de secretaría: agenda, recepción, correspondencia, archivo, soporte logístico, apoyo contable y manejo de información confidencial.

El menú lateral de la secretaria contiene únicamente: **Dashboard**, **Notas de Oficina** y **Mensajería WhatsApp**. No incluye Clientes ni Reportes.

26.1 Gestión de la agenda

Organiza citas y programa reuniones, tanto **presenciales** como **virtuales**. Cada evento registra título, tipo, modalidad, fecha y hora de inicio y fin, participantes, ubicación o enlace y estado (pendiente, confirmada, realizada, cancelada). El sistema **evita automáticamente la superposición** de eventos: si intenta agendar en un horario ya ocupado por otra cita o reunión activa, muestra un aviso y no guarda el evento.

- **Nuevo evento:** botón azul en la sección Agenda.
- **Editar / eliminar:** botones de lápiz y papelera en cada evento.
- **Modalidad:** presencial (sala, oficina) o virtual (enlace de videollamada).

26.2 Atención al cliente y recepción

Registra la recepción de **visitantes**, **llamadas telefónicas** y **consultas**. Permite canalizar la comunicación hacia el directivo o área correspondiente y registrar el estado (recibido, canalizado, atendido).

26.3 Comunicación y correspondencia

La redacción de correos, memorandos, cartas e informes se realiza con el módulo **Notas de Oficina**. La respuesta a consultas y la comunicación con clientes y proveedores se gestiona con **Mensajería WhatsApp**. El widget de correspondencia en el Dashboard ofrece acceso directo a ambos.

26.4 Archivo y documentación

Organiza, clasifica y archiva documentos en formato **físico** o **digital**. Cada documento registra título, categoría (contratos, facturación, RRHH, etc.), formato y ubicación (carpeta física o ruta en la nube).

26.5 Soporte administrativo y logístico

Gestiona la preparación de **salas de reuniones**, la **compra de suministros** y material de oficina, la organización de **viajes** y las **reservas**. Cada tarea lleva un estado (pendiente, en proceso, completado, cancelado).

26.6 Gestión contable básica

El Dashboard muestra el **saldo de la caja chica** y enlaza al módulo **Caja Menuda**, donde se controlan los gastos de oficina, reembolsos y apoyos contables.

26.7 Manejo de información confidencial

La secretaria maneja datos sensibles, contratos e información personal. El widget **Información Confidencial** recuerda las buenas prácticas: estricta discreción, archivado protegido por categoría y filtrado de la comunicación hacia los directivos.

Nota: la detección de superposición de la agenda es automática en el backend. Se permite que un evento termine exactamente cuando otro comienza, pero no se permite que se traslapen.

27. Espacio de Trabajo del Supervisor

El rol **Supervisor de planta** tiene un **Espacio de Trabajo** propio en el Dashboard que agrupa las funciones de control de producción, calidad, seguridad y liderazgo de equipo. El menú lateral del supervisor contiene únicamente: **Dashboard, Camiones, Conductores, Viajes y Controles Cantera/Planta** (sin Proformas de Carga, Clientes, Inventario, Notas de Oficina ni Reportes).

27.1 Control de Producción y Materia Prima

Planificación

Organiza las **actividades diarias del personal** basándose en los planes de extracción y procesamiento establecidos. Cada actividad registra tipo (extracción, procesamiento, chancado, mezclado, mantenimiento), fecha, horario, área, personal asignado y estado.

Recepción y trituración

Controla las operaciones de **recepción de la caliza** y el **chancado primario y secundario** para asegurar el abastecimiento continuo. Registra la etapa, el material, el tonelaje, el origen y la fecha de procesamiento.

Mezclado (Blending)

Supervisa la **mezcla de materias primas** para cumplir con las especificaciones técnicas del producto final. Registra las materias, la especificación objetivo y el estado de la mezcla.

27.2 Gestión de Calidad

Monitoreo

Vigila que el material cumpla con los parámetros de **pureza y granulometría** requeridos por la industria (agricultura, construcción o química).

Reportes

Registra datos de **producción, tonelaje alimentado a la planta** y la **cubicación mensual** de materias primas, visible en el resumen del Dashboard.

27.3 Seguridad y Medio Ambiente

Protocolos

Asegura el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad: **uso de EPP y protocolos IPERC**.

Control de riesgos

Verifica las condiciones del entorno (**ventilación, polución**) y comunica los riesgos para evitar accidentes y daños ambientales, registrando el nivel de riesgo y el plan de acción.

27.4 Liderazgo de Equipo

Asignación de tareas

Delega funciones al personal técnico y operativo según sus habilidades, con prioridad, fecha límite y estado.

Gestión de personal

Administra los horarios, resuelve conflictos y facilita capacitaciones continuas mediante las tareas y actividades del Espacio de Trabajo.

Nota: el tonelaje del mes se calcula automáticamente sumando los registros de recepción y trituración del mes en curso. Los controles de calidad no conformes y los riesgos altos se resaltan en las tarjetas de resumen.

28. Espacio de Trabajo del Contador

El rol **Contador** tiene un **Espacio de Trabajo** propio en el Dashboard especializado en **contabilidad de costos**. Su función principal es registrar y analizar detalladamente cada etapa de la extracción y procesamiento del mineral, desde la explotación en la cantera hasta la trituración, calcinación y distribución del producto final.

El menú lateral del contador contiene únicamente: **Dashboard, Inventario, Facturación, Contabilidad, Nómina y Caja Menuda** (sin Conductores, Clientes, Proveedores, Notas de Oficina ni Reportes).

28.1 Control de Costos de Producción

Monitorea los **gastos operativos** (electricidad, combustible para los hornos, maquinaria, explosivos, personal) para determinar el **costo unitario real por tonelada** de cal producida. Al registrar el monto y el tonelaje, el sistema calcula automáticamente el costo por tonelada.

28.2 Gestión de Inventarios y Activos

Registra la **depreciación de maquinaria pesada, hornos caleros** y la **amortización por el agotamiento de la concesión minera**. Cada activo registra valor de adquisición, vida útil, valor de salvamento y depreciación acumulada; el sistema calcula la depreciación anual lineal.

28.3 Análisis de Rentabilidad

Evalúa la eficiencia de los procesos y elabora **presupuestos CAPEX/OPEX** para la gerencia. Cada presupuesto registra lo planificado y lo ejecutado, mostrando la variación.

28.4 Cumplimiento Tributario y Ambiental

Asegura el pago de **impuestos específicos del sector extractivo** y maneja las **provisiones financieras** para el futuro cierre de la mina y la mitigación ambiental.

Nota: el costo unitario por tonelada, la depreciación anual y los totales de presupuesto se calculan automáticamente y se muestran en las tarjetas de resumen del Dashboard.

29. Solución de Problemas

Problema	Solución
No puedo iniciar sesión	Verifique que el correo y la contraseña sean correctos. Si continúa el problema, contacte al administrador para restablecer su contraseña.
No veo un módulo en el menú	Su rol no tiene acceso a ese módulo. Solicite al Super Administrador que ajuste su rol.
El mapa en vivo no muestra unidades	Espere el ciclo de actualización (5 segundos) y verifique que haya viajes o unidades activas. Revise el estado de señal de las unidades.
No puedo eliminar un registro	Algunos registros están protegidos por permisos del rol. Verifique su nivel de acceso.
La pantalla se ve en blanco o azul	Recargue la página (F5). Si persiste, cierre sesión y vuelva a iniciar. Contacte al soporte técnico si el problema continúa.
No llega el correo de reportes	Verifique los destinatarios en Config. Correos y confirme que el programador de tareas está activo en el servidor.
Mis mensajes de WhatsApp no llegan al destinatario	Active el envío real en el archivo <code>.env</code> del backend (WHATSAPP_ENABLED=true, WHATSAPP_ACCESS_TOKEN y WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID). Sin esa configuración, los mensajes solo se guardan en el sistema.
No veo el módulo Mensajería WhatsApp	El módulo es exclusivo del rol Secretaria de Oficina. Inicie sesión con ese rol para verlo.
No puedo agendar un evento que se superpone	El sistema evita la superposición de citas y reuniones. Cambie el horario a uno libre o actualice el evento existente.
No veo Proformas, Clientes, Inventario o Reportes	El rol de Supervisor no incluye esos módulos. Su Espacio de Trabajo se centra en producción, calidad, seguridad y equipo.
No veo Conductores, Clientes, Proveedores o Reportes	El rol de Contador no incluye esos módulos. Su Espacio de Trabajo se centra en costos de producción, activos, presupuestos y cumplimiento.
No puedo agregar un artículo de oficina sin toneladas	En el anexo "Inventario - Oficina", la unidad se ingresa manualmente (unidad, caja, resma, etc.) y el tipo se asigna automáticamente.

29.1 Soporte

Para asistencia técnica contacte a:

- **Empresa:** Caliza Los Osos
- **Correo:** hola@calizalosos.com
- **Teléfono:** +(507) 900-0000

30. Instalación en Dispositivos y Publicación en Internet

El sistema Caliza 360 está compuesto por tres piezas: el **backend** (Laravel, la API con la base de datos), el **frontend web** (React) y la **app móvil** (Flutter, para teléfonos y tabletas). En esta sección se explica cómo instalar la app en los distintos dispositivos y cómo publicar el sistema para que sea accesible desde internet (no solo desde la computadora local).

30.1 Instalar en Android (teléfono y tableta)

La app de Android ya está compilada en el archivo `Caliza360_Android.apk` (54.6 MB) ubicado en la carpeta raíz del proyecto. La misma app funciona en teléfonos y tabletas Android.

1. Copie el archivo `Caliza360_Android.apk` al teléfono o tableta (por USB, correo, WhatsApp o almacenamiento en la nube).
2. Abra el archivo en el dispositivo. Android pedirá permiso para instalar aplicaciones de fuentes desconocidas; acéptelo.
3. Toque **Instalar** y luego **Abrir**.
4. Inicie sesión con el correo y la contraseña de su usuario.

Importante: el APK actual apunta al servidor `http://192.168.0.12:8000/api`. Para que funcione, la computadora que ejecuta el sistema debe estar encendida y conectada a la misma red Wi-Fi que el teléfono. Si el servidor se publica en internet (sección 30.4), se debe recompilar el APK con la dirección pública (sección 30.5).

30.2 Instalar en iOS (iPhone y iPad)

Requisitos: una computadora **Mac** con **Xcode** instalado y una cuenta de desarrollador de Apple (Apple Developer Program, US\$ 99 por año). No es posible generar el instalador de iOS desde Windows.

1. Abra el proyecto Flutter `C:\CALIZA 360\mobile` en su Mac (copie la carpeta completa del proyecto).
2. Instale los paquetes: `flutter pub get`.
3. Conecte su cuenta de Apple en Xcode: **Xcode** → **Settings** → **Accounts**.
4. Abra `mobile\ios\Runner.xcworkspace` en Xcode y seleccione su equipo (Team) en **Signing & Capabilities**.
5. Compile: `flutter build ipa`.
6. Publique con **Xcode** → **Organizer** → **Distribuir** (App Store o distribución interna) o instale en un iPhone con `flutter run`.

30.3 Instalar en computadora (Windows, Linux, macOS)

Windows: requiere **Visual Studio 2022** con la carga de trabajo "Desarrollo de escritorio con C++".
macOS: requiere Xcode. **Linux:** requiere GTK 3 y build tools (Clang, CMake, Ninja).

1. Instale Visual Studio 2022 con el workload "Desarrollo de escritorio con C++" (Windows).
2. Desde la carpeta `C:\CALIZA 360\mobile` ejecute: `flutter create . --platforms=windows` (solo la primera vez).
3. Compile el instalador: `flutter build windows` (Windows) o `flutter build macos` (Mac).
4. El instalador quedará en `build\windows\x64\runner\Release`; distribuya esa carpeta o cree un instalador MSI con `Inno Setup` o `WiX`.

30.4 Publicar el sistema en internet

Para que el sistema sea accesible desde cualquier lugar (no solo la red local), el **backend Laravel** debe estar en un servidor público con un dominio y HTTPS. El **frontend web** (React) se publica aparte como sitio estático. A continuación se listan las opciones principales.

Opción	Costo	Para qué sirve	Dificultad
Railway (railway.app)	Gratis limitado / pago	Backend Laravel + base de datos MySQL/PostgreSQL	Media
Render (render.com)	Gratis limitado / pago	Backend Laravel (Web Service) + base de datos	Media
VPS (DigitalOcean, Vultr, Linode, Hostinger)	US\$ 4-12/mes	Backend + frontend + dominio propio (recomendado para producción)	Alta
Hosting PHP compartido (cPanel con PHP 8.2+)	US\$ 3-8/mes	Backend Laravel en alojamiento tradicional	Media
Firebase Hosting (firebase.google.com)	Gratis (cuota generosa)	Solo el frontend web (React); el backend requiere otra opción	Baja
Netlify / Vercel	Gratis (frontend)	Solo el frontend web (React)	Baja

Recomendación: para producción use un **VPS** (p. ej. DigitalOcean US\$ 6/mes) con Nginx + PHP 8.2 + MySQL, un dominio propio (p. ej. `app.calizalosos.com`) y certificado HTTPS gratuito de **Let's Encrypt**. El frontend React se publica en Firebase Hosting o en la misma carpeta del VPS.

30.4.1 Resumen de pasos en un servidor (VPS)

1. Configure el servidor con PHP 8.2, Composer, MySQL y Nginx.
2. Suba el código del backend: `cd backend && composer install --no-dev`.
3. Configure el archivo `.env` (base de datos, APP_URL con su dominio, claves).
4. Ejecute: `php artisan key:generate && php artisan migrate --force`.
5. Sirva la carpeta `backend\public` con Nginx y configure HTTPS (Let's Encrypt).
6. Compile el frontend y súbalo a Firebase Hosting o al servidor: `cd web && npm run build` y suba la carpeta `web\dist`.

Importante (HTTPS): la Mensajería WhatsApp de Meta requiere que la URL del webhook sea pública y con HTTPS. Una vez que el sistema esté publicado, debe registrar la URL

`https://sudominio.com/api/whatsapp/webhook` en el panel de Meta (PASOS_FIREBASE.md) y activar `WHATSAPP_ENABLED=true` en el `.env`.

30.5 Recompilar la app con otra dirección (URL)

Cuando el sistema esté publicado en internet, recompila el APK de Android para que apunte a la dirección pública en lugar de la red local:

1. Abra una terminal en `C:\CALIZA 360\mobile`.
2. Ejecute (reemplace la URL por su dominio real):

```
flutter build apk --release --dart-define=API_BASE_URL=https://app.calizalosos.com/api
```

El APK se genera en `build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk` y se distribuye igual que en la sección 30.1.

30.6 Instalar desde la web (PWA)

El frontend web (React) es compatible con "Instalar aplicación" de Chrome, Edge y Safari en Android/iOS. Al abrir el sistema publicado y tocar **Instalar aplicación** en el menú del navegador, la app se agrega a la pantalla de inicio como una aplicación nativa. Esto funciona tanto en celulares como en tabletas.